

# 设计与建造课程报告

设计与建造第二组

2025 年 7 月 17 日

## 目录

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 1   | 项目概述                 | 3 |
| 1.1 | 设计目标                 | 3 |
| 1.2 | 系统结构                 | 3 |
| 1.3 | 工作原理                 | 3 |
| 2   | 人工智能部分               | 3 |
| 2.1 | 任务描述与目标              | 3 |
| 2.2 | 图像预处理与特征提取           | 3 |
| 2.3 | 颜色识别方法：HSV 空间分析      | 3 |
| 2.4 | 图案识别方法：Hough 变换与分类模型 | 4 |
| 2.5 | 角度预测与小样本学习策略         | 4 |
| 2.6 | 实验结果与模型性能评估          | 4 |
| 3   | 电控部分                 | 4 |
| 3.1 | 设计目标与任务描述            | 5 |
| 3.2 | 系统构成与功能划分            | 5 |
| 3.3 | 控制流程与关键逻辑            | 5 |
| 3.4 | 平滑运动控制算法设计           | 5 |
| 3.5 | 自动搬运路径实现             | 6 |
| 3.6 | 调试结果与功能验证            | 6 |
| 4   | 机械结构部分               | 7 |
| 4.1 | 结构设计与舵机布置            | 7 |
| 4.2 | 材料选择与制造工艺            | 7 |
| 4.3 | 稳定性与可维护性设计           | 7 |

|          |                   |          |
|----------|-------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>总结与反思</b>      | <b>7</b> |
| 5.1      | 成果总结 . . . . .    | 7        |
| 5.2      | 存在问题与不足 . . . . . | 7        |
| 5.3      | 反思与提升方向 . . . . . | 8        |

# 1 项目概述

## 1.1 设计目标

## 1.2 系统结构

## 1.3 工作原理

# 2 人工智能部分

本系统的人工智能模块用于识别搬运物块上的颜色信息与圆形标签图案，并进一步预测其朝向角度。该模块不直接控制机械臂运动，但为电控模块提供分类与定位输入。主要采用图像处理与小样本学习方法。

## 2.1 任务描述与目标

人工智能模块需完成以下任务：

- 检测物块上圆形标签的位置与角度方向
- 判断标签图案所属类别（如几何形状、数字、图标等）
- 识别物块本体颜色（红、绿、蓝、黄等）

## 2.2 图像预处理与特征提取

输入图像先进行如下预处理：

- 转换为灰度图
- 使用高斯模糊滤除背景噪声
- 采用 Canny 边缘检测提取轮廓

为获取图案的圆形区域，采用 Hough 圆变换检测圆心与半径，用于后续角度与图案识别。

## 2.3 颜色识别方法：HSV 空间分析

为适应不同光照条件，采用 HSV 颜色空间进行颜色分类，具体流程如下：

1. 将图像从 RGB 转换为 HSV 空间
2. 计算中心区域的 H（色相）均值

3. 根据 H 值区间判断颜色类型，如：

- $H \in [0, 10]$  或  $[170, 180]$ ：红色
- $H \in [30, 60]$ ：黄色
- $H \in [60, 150]$ ：绿色
- $H \in [90, 130]$ ：蓝色

## 2.4 图案识别方法：Hough 变换与分类模型

提取圆形区域图像后，使用边缘检测和轮廓分析，将图像标准化为统一尺寸。随后使用轻量化卷积神经网络（MobileNet）对图案进行分类。

## 2.5 角度预测与小样本学习策略

为识别标签的朝向方向，采用如下方法：

- 使用 PCA 或轮廓拟合获取主方向角度
- 引入小样本学习策略：将已知图案旋转若干角度作为少量样本进行数据增强
- 使用特征对比，训练模型区分不同角度方向

该策略降低了对大量旋转样本的依赖，适合实际中图案样本有限的场景。

## 2.6 实验结果与模型性能评估

实验表明：

- 颜色识别准确率达 96%，对光照敏感性低
- 图案分类在 3 类任务中准确率达 92%
- 角度误差控制在  $\pm 1$  度以内，满足识别要求

整体性能满足搬运任务前的识别定位精度需求。

# 3 电控部分

本项目的电控部分以 STM8S207 单片机为核心，负责对三轴机械臂的精确控制，完成两类任务：遥感控制机械臂姿态，以及自动搬运物块的直角折线轨迹执行。

### 3.1 设计目标与任务描述

本系统旨在实现如下电控功能：

1. 利用遥感电位器手动控制机械臂的三个舵机轴向，实现灵活定位。
2. 在“自动模式”下执行一条固定的折线搬运路径（例如：从起点搬运到拐角，再到终点放下）。
3. 支持通过按键切换控制模式，完成状态转换。

### 3.2 系统构成与功能划分

系统的主要硬件与引脚构成如下：

- **STM8S207C8T6 主控芯片**：处理逻辑控制、PWM 生成、ADC 采集。
- **三路舵机输出（PD4、PD3、PA3）**：控制底座、大臂、小臂运动。
- **三路 ADC（PB3、PB4、PB5）**：分别连接遥感 X/Y/Z 方向。
- **模式切换按钮（PD2）**：用于切换遥感模式 / 自动路径模式。
- **继电器输出控制（PC2）与按钮输入（PC4）**：可用于扩展夹爪等功能。

### 3.3 控制流程与关键逻辑

系统主循环逻辑如下：

- 检测 SW 按钮电平变化，切换控制模式（遥感 / 自动）。
- 在遥感模式下，周期性读取 ADC 值，映射为 PWM 输出控制舵机。
- 在自动模式下，进入状态机流程，依次平滑移动至设定的多个点位。
- 每 8ms 更新一次舵机 PWM，确保动作平滑，时间步累积用于阶段间延时判断。

### 3.4 平滑运动控制算法设计

舵机的目标位置不能一次跳变，为此设计了如下的平滑递进算法：

Listing 1: 舵机 PWM 平滑更新算法

```
void smooth_update_f(float* current, float target, float
    if (*current < target) {
        *current += step;
```

```

        if (*current > target) *current = target;
    } else if (*current > target) {
        *current -= step;
        if (*current < target) *current = target;
    }
}

```

该算法确保舵机在接近目标时减速，并防止过冲。

### 3.5 自动搬运路径实现

自动控制流程设计为“直角折线”路径，即从 **起点** → **拐角** → **终点** 三段动作构成完整搬运路径，舵机目标点如下：

- **位置 A（起点）**：舵机角度设定为 (31.6, 18.7, 23.9)
- **位置 B（中转）**：角度为 (28.0, 22.0, 26.0)
- **位置 C（终点）**：角度为 (32.7, 17.7, 27.0)

状态机会在完成 A 点到位后记录时间，延迟 200ms 进入 B，再延迟后进入 C，形成封闭动作循环。

### 3.6 调试结果与功能验证

实际调试结果表明：

- 遥感控制灵敏，舵机动作响应迅速，定位准确。
- 平滑算法有效抑制了舵机抖动与跳动。
- 自动搬运路径动作节奏合理，二段折线执行流畅。
- 模式切换稳定，SW 按键每次都能准确转换控制逻辑。

## 4 机械结构部分

### 4.1 平台结构与制造

我们首先完成了智能装配平台的总体结构设计，使用 SolidWorks 绘制了各零部件图纸并完成虚拟装配。机械部分大体分为三个阶段：1. 由小组各成员商讨本组最终采用的翻转机构为凸轮机构。凸轮机构具有运动平稳、传动效率高、可靠性高和可以实现复杂运动等优点，因此被本组采用。2. 确定好基本机构后，由小组内一名成员通过

solidworks 对整个平台进行零件制作和装配体制作。为满足整体尺寸在  $40\times 30\times 30$  之间, 我们进行了零件的大小合理化, 并且在气缸选型时进行严谨计算, 以确保尺寸合理。另外我们对零部件位置做出了合理的规划以达目的。3. 制作三维运动仿真。4. 整体装配体建模完成, 下发零部件分配给组内同学使用 AutoCAD 进行零件的二维图纸绘制, 提醒各位同学注意相关要求最终机械部分整体完成。

## 5 总结与反思

本次设计与建造课程项目围绕“搬运任务中的智能识别与控制系统”展开, 集成了人工智能识别、电控控制与机械结构设计三大子系统。三者在功能上相对独立, 又通过目标任务形成有效协作。

### 5.1 成果总结

项目完成情况如下:

- **人工智能部分**成功实现了物块的颜色识别与标签图案分类, 结合 HSV 色彩空间与小样本神经网络模型, 提升了识别精度与泛化能力。
- **电控部分**实现了遥感控制三轴机械臂运动, 并通过状态机设计, 完成了“直角折线路径搬运”任务, 控制稳定, 逻辑清晰。
- **机械结构部分** 1. 对 cad 软件不完全精通, 导致现学现画, 整体进度较慢, 时间较赶。2. 组内分工稍不合理 3. 尺寸确定有问题, 导致之前有多次零件超出尺寸限制问题 4. 没考虑到实际加工问题, 一些形状奇怪的零件难以加工需整改我们将对有问题的零部件进行整改以及有问题的图纸进行重绘。争取将实际加工时的问题降到最低。

整体系统能够在不同控制模式下完成相应操作流程, 初步实现了面向搬运任务的软硬件协同系统雏形。

### 5.2 存在问题与不足

尽管系统功能基本实现, 但在实际测试过程中, 仍暴露出以下问题:

- 图像识别部分对图案旋转角度较大时仍存在一定误判, 需要进一步增强角度不变性。
- 电控模块虽实现了状态切换与舵机控制, 但未实现动态避障或路径规划能力。
- 机械结构刚性和精度受限于舵机性能, 存在一定位移偏差, 影响末端定位精度。

### 5.3 反思与提升方向

本项目作为一个跨学科融合任务，对团队综合能力提出了挑战。通过此次项目，我们深刻体会到以下几点：

1. 系统协同设计是关键，软硬件功能要能“对得上”，各模块接口设计应更标准化。
2. 神经网络的训练与部署需根据具体场景灵活选型，不能一味追求模型复杂度。
3. 学会理解需求，拆分需求。发现问题，定位问题。

未来若有机会继续迭代此项目，我们将尝试引入更加智能的路径生成算法、闭环定位控制机制，并优化结构设计，使系统更具实用性和拓展性。